بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ/ مكاشفي

في

الفيزيـــــاء

المجال المغنطيسي للتيار الكهربي

إعداد الأستاذ/

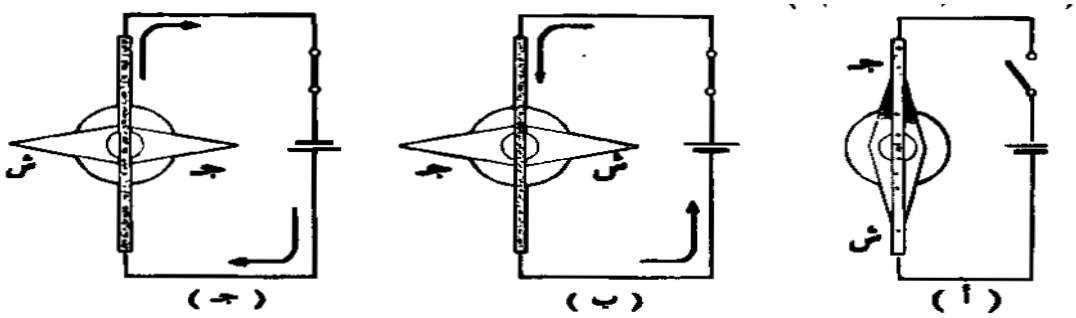
محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

فبرايـــر ٢٠٢٢

الفصل الرابع : المجال المغنطيسى للتيار الكهربى

اكتشف العالم أورستد عن طريق الصدفة أن الأبره المغنطيسية تنحرف وتستقر في وضع عمودى على سللك عند مرور تيار كهربى ممايدل على تولد مجال مغنطيسي .



أ/ الأبره المغنطيسية تظل ثابتة في حالة عدم وجود تيار .

ب/تنحرف عمودياً عند مرور التيار .

ج/وتنعكس اقطابها عند عكس التيار .

كيف يمكن معرفة شكل خطوط القوى المغنطيسية ؟

بنشر براد الحديد .

كيف يمكن معرفة اتجاه خطوط القوى المغنطيسية ؟

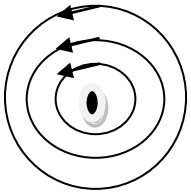
١/ يوضع ابرة البوصلة بالقرب من السلك فيكون اتجاه خطوط القوى المغنطيسية هو نفس اتجاه القطب الشمالى للابره .

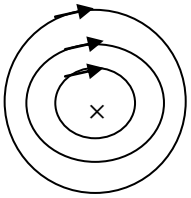
٢/ قاعدة قبضة اليد اليمنى لامبير التى تنص على اذا قبض على السلك بقبضة اليد اليمنى بحيث يشير الابهام لاتجاه التيار الكهربي فتشير باقى الاصابع لاتجاه خطوط القوى المغنطيسية .

أكتب خواص خطوط القوى المغنطيسية للاتى :

١/ سلك مستقيم يحمل تيار؟

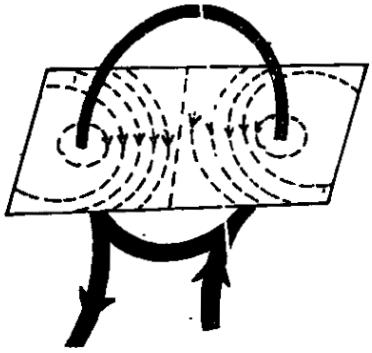
تكون في شكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك نفسه



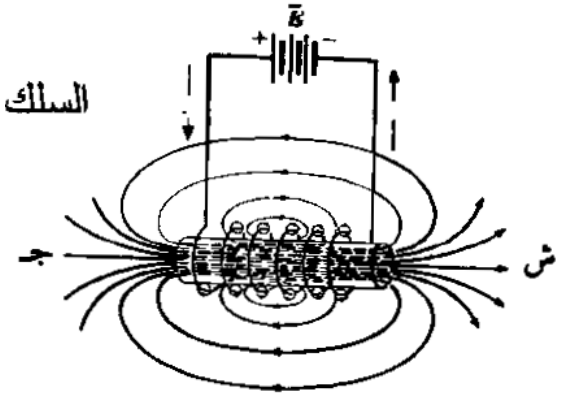


٢/ سلك دائرى يحمل تيار ؟

تكون مستقيمة عند مركز الدائرة ثم تنحنى ويزيد اتحناو ها تدريجياً كلما ابتعدنا عن محور الملف يتصيح في شكل حلقة مغلفة .



٣/ ملف لولبي يحمل تيار ؟



❖ يكون اتجاهة داخل الملف في اتجاه محور الملف بينما خارج الملف بشبه المجال المغنطيسى للقضيب المغنطيسي .

❖يستخدم في الدوائر الكهربية و الالكترونية.

على ماذا تعتمد كثافة الفيض المغنطيسي لسلك مستقيم يحما تيار كهربى ؟

أ/شدة التيار ب ∝ ت ب/ المسافة من السلك ب ∝ $\frac{١}{ف}$

ج/ النفادية المغنطيسية μ

$$ب = \frac{\mu ت}{2 \pi ف}$$ **تسلا (وبر / م ٢)**

$\mu = ٤ \pi \times ١٠^{-٧}$ **وبر / امبير . متر**

على ماذا تعتمد القوى المؤثره على سلك مستقيم يحمل تيار في مجال مغنطسى ؟

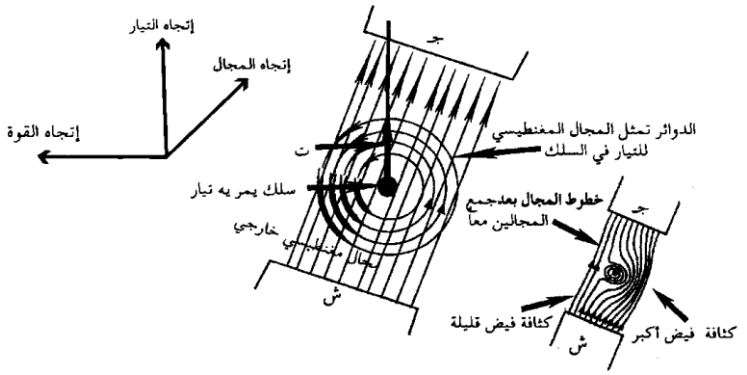
١/ شدة التيار ق ∝ ت

ب/ طول السلك ق ∝ ل

ج/ كثافة الفيض المغنطيسى ق ∝ ب

ق ∝ ب نجد ان :

$$ق = ت \, ل \, ب$$

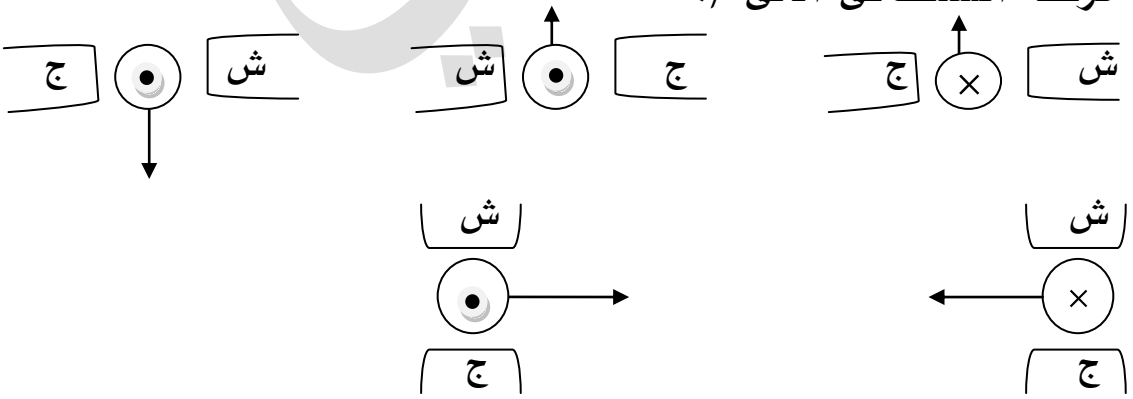


السلك يتحرك من المنقطة ذات كثافة الفيض المغنطيسى العالى الى المنطقة ذات كثافة الفيض المغنطيسى المنخفض ، وبنفس الطريقة يتحرك المغنطيس .

كيف يمكن معرفة اتجاه القوة المؤثرة على سلك يحمل تيار داخل مجال مغنطيسى؟

بقاعدة فلمج لليد اليسرى وتنص على اذا فردنا اصابع اليد اليسرى الوسطى والسبابة والابهام بحيث تكون متعامدة في حين تشير السبابة لاتجاه المجال والوسطى لاتجاه التيار فان الابهام يشير لاتجاه القوى المؤثره على السلك وبالتالى لاتجاه حركة السلك :

وضح اتجاه حركة السلك فى الاتى /: -



❖ **متى يتوقف المغنطيسان المتشابهان عن الحركة ؟ عندما يصبحان في منطقة خالية من المجالات**

أكتب العوامل المؤثره على شحنة تدخل مجال مغنطيسي ؟

أ/ سرعة الجسم ﴿ ق ∝ ع ﴾

ب/ شحنة الجسم ﴿ ق ∝ ش ﴾

ج/ كثافة الفيض المغنطيسي ﴿ ق ∝ ب ﴾

ق = ش ب ع

مثال ﴿١﴾ :

سلك مستقيم طوله ٢٥سم يمر به تيار شدته ٤ أمبير أحسب كثافة الفيض المغنطيسى اذا كانت القوة الناتجة ١٠نيوتن ؟

الحل :

ل = ٢٥ سم = ٠.٢٥ متر

ت = ٤ امبير

ق= ١٠ نيوتن ب= ؟؟

الحل :

ق = (ت ل) ب

$$ب = \frac{ق}{ت \times ل} = \frac{10}{0.25 \times 4} = ١٠ \text{ تسلا}$$

مثال ﴿٢﴾

أحسب شدة التيار الكهربى فى سلك بحيث تصبح كثافة الفيض المغنطيسى ٢×١٠$^{-٥}$ تسلا عند نقطة تبعد ٥سم (μ= ٤π×١٠$^{-٧}$ نيوتن /أمبير ٢

الحل : -

ب= ٢ × ١٠$^{-٥}$ تسلا

ف = ٥ سم = ٥ × ١٠$^{-٢}$ متر

μ = ٤π × ١٠$^{-٧}$ نيوتن / امبير

الحل : -

$$ب = \frac{\mu ت}{٢ \pi ف} \qquad ت = \frac{٢ \pi ف ب}{\mu} = \frac{٢ \pi \times ٥ \times ١٠^{-٢} \times ٢ \times ١٠^{-٥}}{٤ \pi \times ١٠^{-٧}}$$

ت = ٥ امبير

مثال (٣)

جد القوة على جسيم الفا { α } الذى تبلغ شحنة ٣.٢×١٠ $^{-١٩}$ كولوم اذا ولج مجال مغنطيسى كثافة فيضة ١٠ ^{١٥} تسلا بسرعة ١٠ ^{٨} م/ث

الحل :

ش = ٣.٢ × ١٠ $^{-١٩}$ كولوم ب = ١٠ ^{١٥} ع = ١٠ ^{٨} م/ ث

ق ؟ ؟

ق = ش ب ع

ق = ٣.٢ × ١٠ $^{-١٩}$ × ١٠ ^{١٥} × ١٠ ^{٨}

ق = ٣٢ × ١٠ ^{٣} نيوتن

مثال (٤)

اشعة الكترونية سرعتها ١٠ ^{٦} م/ث تمر عمودياً على مجال مغنطيسى كثافة فيضة ١٠٠٠تسلا فكانت القوى المؤثره عليها ٦٤٠٠نيوتن ماعدد الالكترونات اذا كانت شحنة الالكترون ١.٦×١٠ $^{-١٩}$ كولوم

الحل :

ع = ١٠ ^{٦} م / ث

ب= ١٠٠٠ تسلا

ق = ٦٤٠٠ نيوتن

عـد ؟ ؟

ق = ش ب ع عـد

$$عـد = \frac{ق}{ش ع ب}$$

$$عـد = \frac{٦٤٠٠}{١.٦ \times ١٠^{-١٩} \times ١٠^{٣} \times ١٠^{٦}}$$

عـد = ٤ × ١٠ ^{١٣} الكترون

تمرين

١﴾ سلك مستقيم طوله ٥٠سم يمر به تيار شدته ٨ أمبير وضع في مجال مغنطيسى كثافة فيضة ٢ تسلا أحسب القوة المؤثره على السلك .

٢﴾ سلك مستقيم يمر فيه تيار شدته ١٠ أمبير أحسب القوة المؤثرة على سلك مستقيم مواز للأول وطولة ٢٥سم ويمر به ٤٠أمبير ويبعد عن الاول ٢سم.

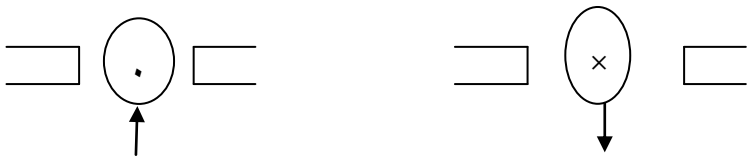
٣﴾ أحسب كثافة الفيض المغنطيسى على بعد٥سم من سلك يحمل تيار كهربى شدته ٨أمبير

{$\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ نيوتن / أمبير^2 }

٤﴾ يتحرك الكترون بسرعة ٠٫٠٧٥ متر/ث دالخ موصل موضوع في مجال مغنطيسي كثافة فيضه ٠٫٠٤ تسلا احسب القوة المؤثرة على الالكترون (شحنة الالكترون=١٫٦ × ١٠$^{-19}$ كولوم).

(ق= ٤٨ × ١٠$^{-23}$ نيوتن)

٤﴾ في الاشكال الاتية حدد القطب الشمالى والجنوبي للمغنطيس



٥﴾ **علل لما يأتي :**

أ/ تنحرف الابر المغنطيسية عند مرور تيار كهربي في سلك مواز لمحورها؟!

_____

ب/ تنافر سلكين يحملان تيارين كهربين في اتجاهين متضادين ؟!

_____

ج/ تجاذب سلكين يحملان تيارين كهربين في اتجاه واحد ؟!

_____

٦﴾ **املأ الاماكن الشاغرة بالكلمة أو العبارات المناسبة :**

❖- القوة الناتجة عن سلك كهربي موجود في مجال مغنطيسي تعتمد على:

أ/ _____ ب/ _____ ج/ _____

❖- كثافة الفيض المغناطيسي لموصل تتناسب طردياً مع _____ وعكسياً مع _____

❖- من العوامل التي تتوقف عليها القوى الناتجة من حركة شحنة كهربية في مجال مغنطيسي

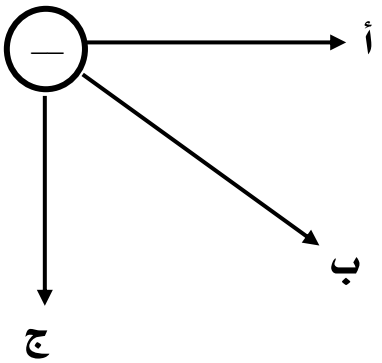
أ/ _____ ب/ _____ ج/ _____

❖- اكتب تطبيقين عمليين للمجال المغناطيسي للتيار الكهربي

أ/ _____ ب/ _____

٧﴾ **الشكل التالي يوضح حركة الكترون في مجال مغنطيسي**

اكتب اسم الكميات التي يشير اليها بالحروف

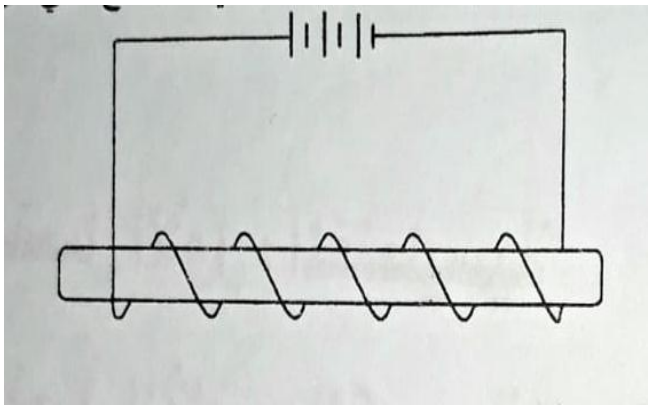


أ ≡ _____

ب ≡ _____

ج ≡ _____

٨﴾ الشكل التالي يوضح ملف من الحديد ويمر في الملف تيار كهربي :



وضح على الرسم :

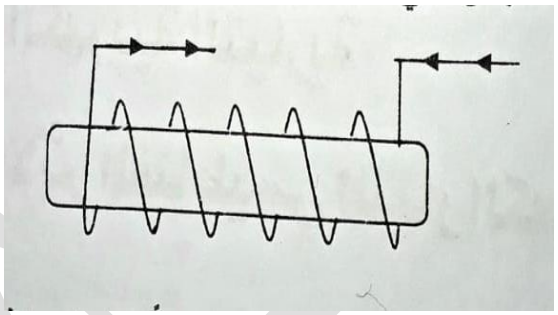
أ/ اتجاهـ التيار الكهربي

ب/ خطوط القوى المغنطيسية واتجاهـها

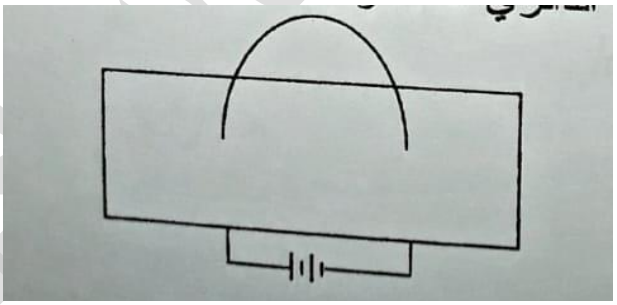
ج/ القطب الشمالي والجنوبي للمغنطيس.

٩﴾ اذا كانت لأسهم توضح اتجاه تيار الكهربي مار في ملف حول قضيب من الحديد .

ارسم خطوط القوة المغناطيسية موضحاً اتجاهاتها وقطبي المغناطيس الكهربي



١٠﴾ خطط المجال المغنطيسي للملف الدائري أدناهـ موضحاً اتجاهات خطوط القوى



١١﴾ حدد اتجاه حركة السلك لما يلي :

ج	⊙	ش

ج	×	ش



لكم بـالنجاح والتفوق...